

度 J 。

解:(1) 利用 θ 函数的上述性质, 可将图 1.7 的函数表示为

$$y = \theta\left(\frac{a}{2} - x\right) - \theta\left(-\frac{a}{2} - x\right) \quad (1.2.36)$$

如图 1.9 所示, 图中沿 $-x$ 方向延伸的虚线正是 (1.2.36) 式减去的部分。

(2) 对 x 方向而言通过单位长度的电流为 I/a , 导电平面为 $y=0$ 的平面, 导电板宽度可用 (1.2.36) 式表示, 电流方向沿 z 轴, 所以有

$$\mathbf{J}(x, y, z) = \frac{I}{a} \delta(y) \left[\theta\left(\frac{a}{2} - x\right) - \theta\left(-\frac{a}{2} - x\right) \right] \mathbf{e}_z \quad (1.2.37)$$

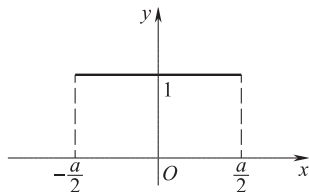


图 1.7

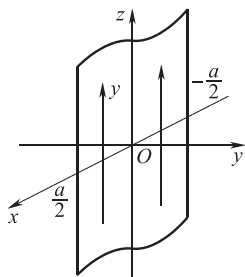


图 1.8

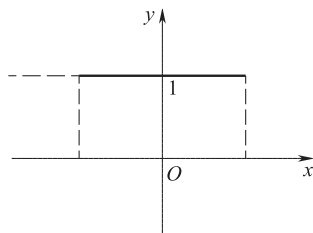


图 1.9

§ 1.3 泊松方程的格林函数

格林函数又称源函数, 在物理上它是一个点源在一定条件下产生的场, 在数学上表现为一个含点源的偏微分方程在一定条件下的解。因此, 不同的算符 (或方程), 不同的边界条件, 就有不同的格林函数。这里复习无界空间中泊松方程 (或算符 Δ) 的格林函数。

1. 泊松方程的格林函数

由泊松方程

$$\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.3.1)$$

可知, 位于 $\mathbf{r}$ 点的单位强度的正点源所产生的势 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 满足方程

$$\Delta G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (1.3.2)$$

$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 即泊松方程所对应的格林函数。

根据求解非齐次线性微分方程的特解法, 一个普遍边值问题的格林函数可分为两部分:

$$G = G_0 + G_1 \quad (1.3.3)$$

其中

$$\Delta G_0 = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (1.3.4)$$

$$\Delta G_1 = 0 \quad (1.3.5)$$